

## 应用笔记 47

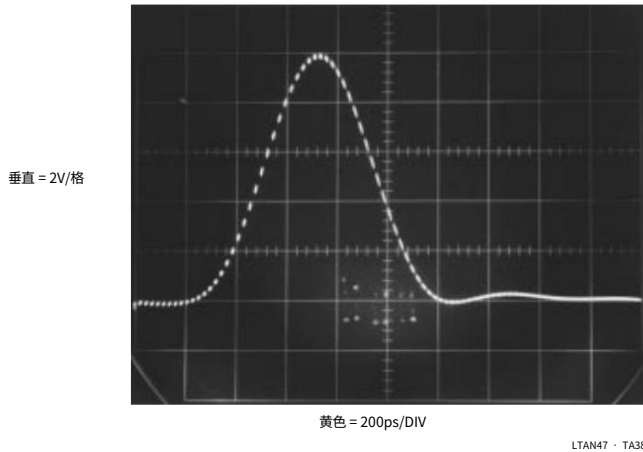


图 38. 在 1GHz 采样示波器上监控的 350ps 上升/下降时间 10V 脉冲。使用直接 50Ω 输入连接

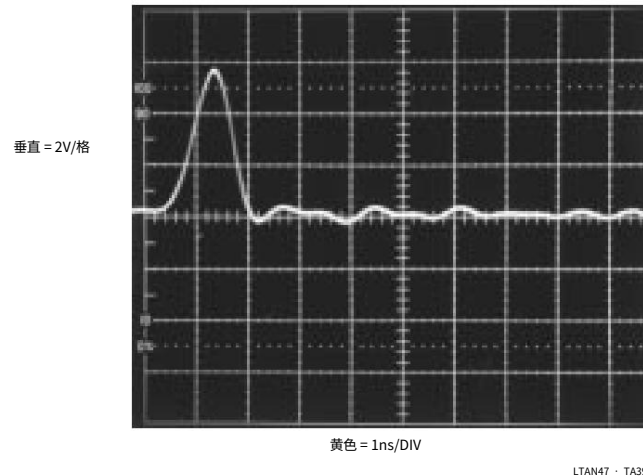


图 39. 350MHz 仪器上的测试脉冲显得更小且更慢 ( $t_{RISE} = 1ns$ )。故意接地不良会在脉冲下降后产生波纹。使用直接 50Ω 连接

图 39 显示了在直接连接到输入 (Tektronix 485/50Ω 输入) 的 350MHz 仪器上观察到的相同脉冲。指示的上升时间缩短至 1ns, 而显示的幅度缩小至 6V, 反映出该仪器的带宽较小。为了强调之前的讨论, 不良的接地技术 (1 1/2" 的接地引线到接地平面) 在脉冲下降后造成了长时间的纹波。

图 40 显示了带有 3GHz 10X 探头 (Tektronix P6056) 的相同 350MHz (50Ω 输入) 示波器。显示的结果几乎相同, 因为探头的高带宽不会导致性能下降。同样, 故意的不良接地会导致脉冲下降时出现过冲和纹波。

图 41 为同一示波器配备了指定为 290MHz 带宽的 10X 探头 (Tektronix P6047)。此外, 示波器已切换至 1MΩ 输入模式, 将带宽降低至指定的 250MHz。

幅度降低至低于 4V, 边沿时间同样增加。故意的不良接地会导致脉冲下降时的下冲和欠阻尼恢复。

在图 42 中, 100MHz 10X 探头 (惠普型号 10040A) 已替代 290MHz 装置。示波器及其设置保持不变。幅度缩小到 2V 以下, 并具有相应的上升和下降时间。

清理干净的接地可以消除畸变。

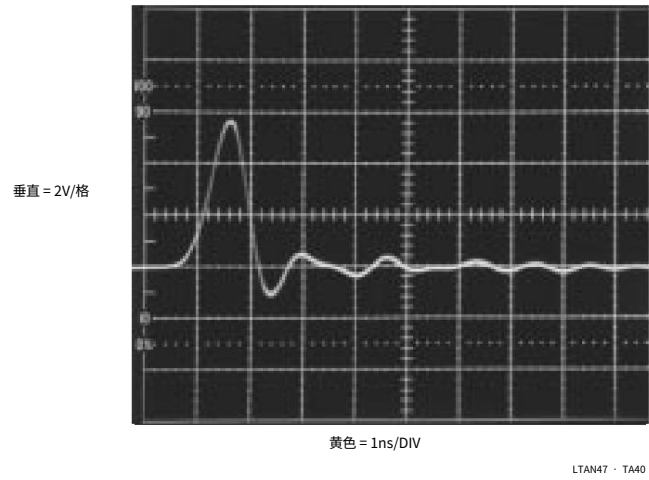


图 40. 使用 3GHz 10X 探头在同一 350MHz 示波器上测试脉冲。故意接地不良导致残留波纹

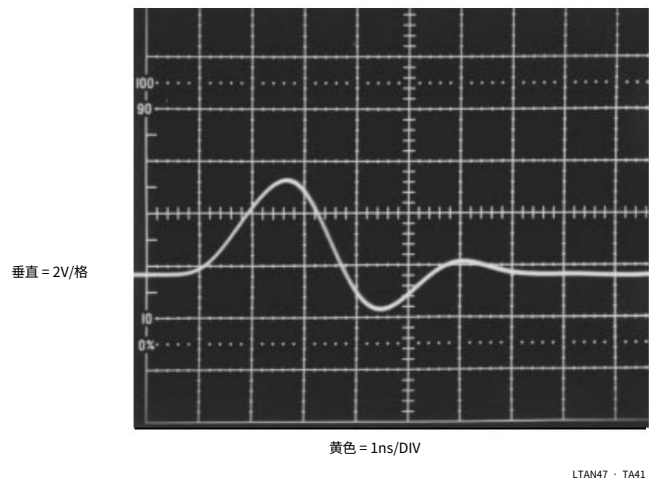


图 41. 在 250MHz 示波器上仅测量到 3V 高测试脉冲, 波形失真严重。使用 250MHz 10X 探头

## 应用笔记 47

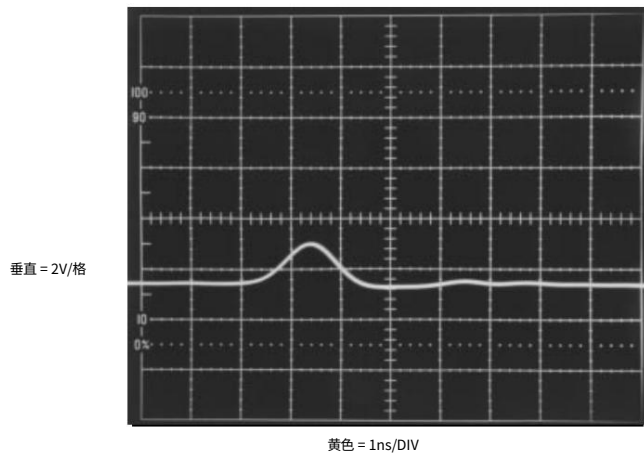


图 42. 使用 250MHz 示波器和 100MHz 探头在 2V 高电压下测量测试脉冲

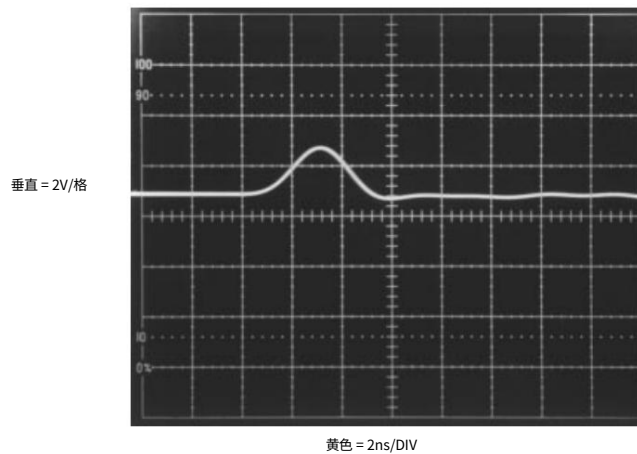


图 43. 直接连接的 150MHz 示波器( $t_{RISE} = 2.4ns$ ) 响应测试脉冲

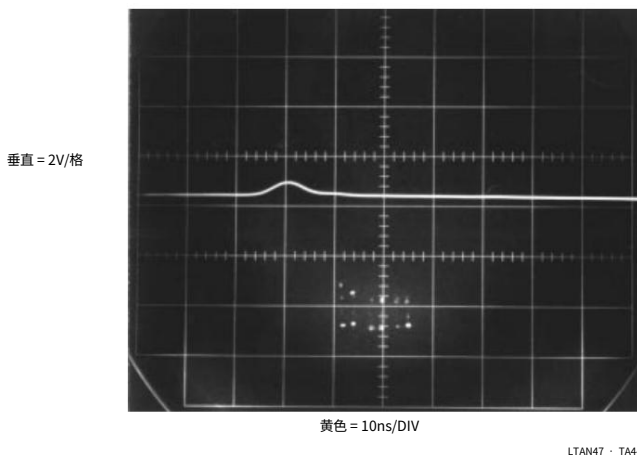


图 44. 50MHz 仪器几乎不发出咕噜声。10V、350ps 测试脉冲仅测量 0.5V 高电平,上升和下降时间为 7ns!

Tektronix 454A (150MHz) 生成图 43 的迹线。

脉冲发生器直接连接到输入端。

显示的幅度约为 2V,具有适当的 2ns 边缘。最后,50MHz 仪器 (带有 1A4 插件的 Tektronix 556)几乎不会对脉冲做出响应 (图 44)。指示幅度为 0.5V,边沿读数约为 7ns。这距离真正的 10V 和 350ps 还很远!

示波器的最后一个特性是过载性能。通常需要查看大波形的小幅度部分。在许多情况下,示波器需要在显示器离开屏幕后提供准确的波形。过载后必须等待多长时间才能认真对待显示器?这个问题的答案相当复杂。

涉及的因素包括过载程度、其占空比、其时间大小和幅度以及其他考虑因素。不同类型的示波器对过载的响应差异很大,并且在任何单个仪器中都可以观察到明显不同的行为。例如,0.005V/格的 100 倍过载的恢复时间可能与 0.1V/格的恢复时间有很大不同。恢复特性也可能随波形形状、直流内容和重复率而变化。由于存在如此多的变量,显然必须谨慎对待涉及示波器过载的测量。然而,一个简单的测试可以表明示波器何时受到过载的有害影响。

要扩展的波形以垂直灵敏度放置在屏幕上,消除了所有屏幕外活动。

图 45 显示了显示屏。右下部分将被扩展。将垂直灵敏度提高两倍 (图 46)会导致波形超出屏幕范围,但其余显示似乎是合理的。幅度加倍,波形与原始显示一致。仔细观察,可以看到小幅度信息在大约第三垂直格处呈现为波形中的下降。一些小的干扰也是可见的。观察到的原始波形的扩展是可信的。在图 47 中,增益进一步增加,图 46 的所有功能也相应放大。基本波形显得更清晰,倾角和小扰动也更容易看到。

没有观察到新的波形特征。图 48 带来了一些令人不快的意外。这种增益的增加

## 应用笔记 47

造成一定的失真。最初的负向峰值虽然较大,但形状不同。其底部看起来没有图 47 中那么宽。此外,峰值的正恢复形状也略有不同。屏幕中央可以看到新的波纹干扰。

这种变化表明示波器出现了问题。进一步的测试可以确认该波形受到过载的影响。在图 49 中,增益保持不变,但垂直位置旋钮已改变

用于重新定位屏幕底部的显示位置。这会改变示波器的直流工作点,在正常情况下,不会影响显示的波形。相反,波形幅度和轮廓会发生明显的变化。将波形重新定位到屏幕顶部会产生不同程度的失真波形(图 50)。显然,对于这个特定波形,在此增益下无法获得准确的结果。

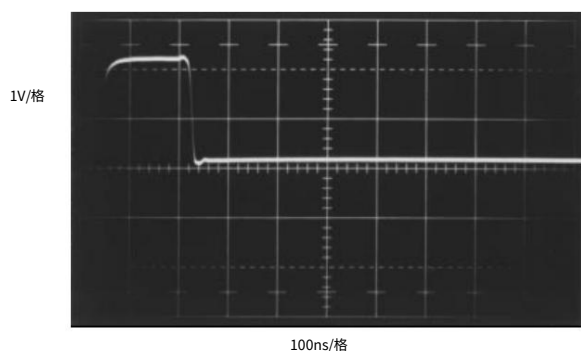


图45

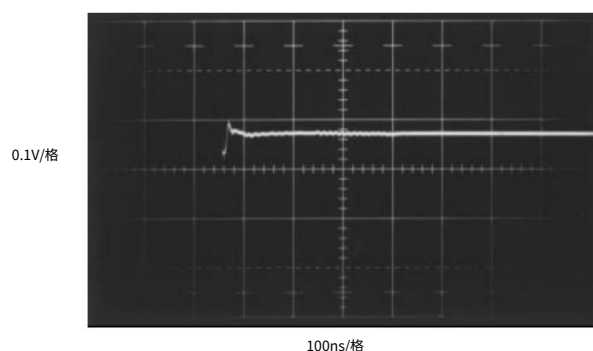


图48

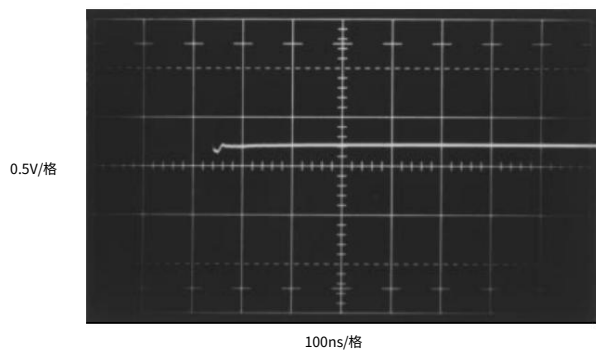


图46

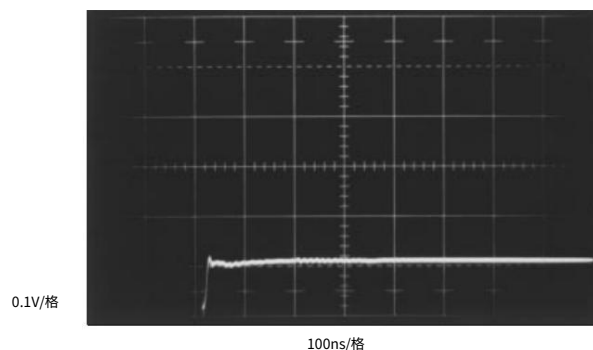


图49

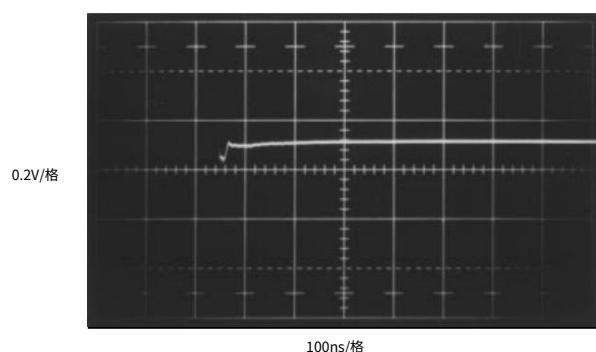


图47

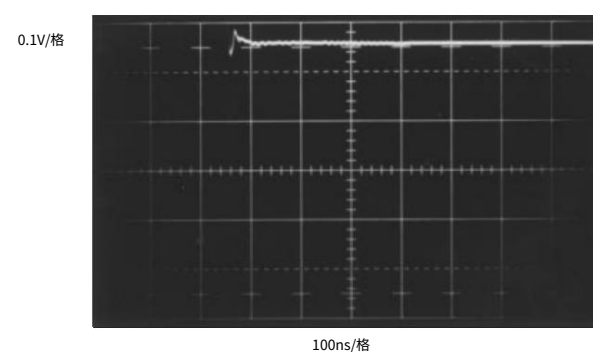


图50

图 45-50。过载限制是通过逐渐增加示波器增益并观察波形畸变来确定的

## 应用笔记 47

差分插件可以解决一些与过度过载相关的问题,尽管它们不能解决所有问题。两种不同的插件类型值得特别提及。在低电平时,高灵敏度的差分插件是必不可少的。泰克 1A7、1A7A 和 7A22 具有  $10\mu\text{V}$  灵敏度,但带宽限制为  $1\text{MHz}$ 。该装置还具有可选择的高通和低通滤波器以及良好的高频共模抑制。泰克 1A5、W 和 7A13 型是差分比较器。它们具有校准的直流归零(滑回)源,可以观察共模直流上的小而缓慢移动的事件或波形上的快速事件。

一个特例是采样示波器。就其操作性质而言,处于正确工作状态下的采样范围本质上不受输入过载的影响,从而在样本之间提供基本上即时的恢复。附录 B “测量放大器稳定时间”利用了此功能。有关更多详细信息,请参阅参考文献 8。

然而,测量大波形的小部分的最佳方法是消除示波器看到的大信号摆幅。附录 B “测量放大器稳定时间”展示了在高速、高精度测量 DAC 放大器稳定时间时的方法。

总之,虽然示波器提供了卓越的功能,但在解释结果时必须充分理解其局限性。<sup>7</sup>

### 关于地平面

在高频电路布局中,多次使用术语“接地层”,最常见的是作为杂散电路操作的神秘且不明确的治疗方法。事实上,地平面的用途和操作并没有什么神秘之处,而且像许多现象一样,它们的基本操作原理出人意料地简单。

接地层主要用于最小化电路电感。他们利用基本的磁理论来做到这一点。

导线中流动的电流会产生相关的磁场。场强与电流成正比,与距导体的距离成反比。因此,

我们可以想象一根载有电流的电线(图 51),周围有磁场半径。无界场随着距离的增加而变小。导线的电感定义为导线电流建立的磁场中存储的能量。要计算导线的电感,需要对导线长度上的场和场的总径向面积进行积分。这意味着对从  $R = RW$  到无穷大的半径进行积分,这是一个非常大的数。然而,请考虑这样的情况:空间中有两条电线在任一方向承载相同的电流(图 52)。产生的字段取消。

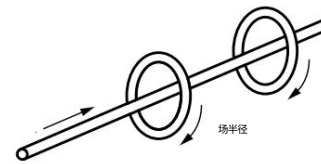


图 51. 单线情况

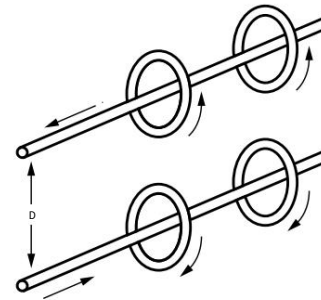


图 52. 两线情况

在这种情况下,电感比简单导线情况小得多,并且可以通过减小两根导线之间的距离来任意减小。载流导体之间电感的减少是接地层的根本原因。在正常电路中,从信号源通过其导体并返回地的电流路径包括较大的环路面积。

这会对该导体产生很大的电感,从而可能因 LRC 效应而引起振铃。值得注意的是,100MHz 时  $10\text{nH}$  的阻抗为  $6\Omega$ 。在  $10\text{mA}$  时,会产生  $60\text{mV}$  压降。

接地层在信号承载导体正下方提供返回路径,返回电流可以流过该路径。导体的物理间距较小意味着电感较低。无论与导体相关的分支数量如何,返回电流都有直接接地路径。电流将始终流经最低阻抗的返回路径。在一个正确设计的

注 7:有关示波器的更多讨论可在参考文献 1 和 7 至 11 中找到。



## 应用笔记 47

地平面,该路径位于信号导体的正下方。在实际电路中,需要将 PC 卡的整个侧面接地(出于波峰焊接考虑,通常为元件侧面),并在另一侧布线信号导体。这将为所有返回电流提供低电感路径。

除了最大限度地减少寄生电感之外,接地层还有其他好处。它们的平坦表面最大限度地减少了由于交流趋肤效应(交流电流沿着导体表面传播)引起的电阻损耗。此外,它们还通过将杂散电容接地来提高电路的高频稳定性。

关于地平面的一些实用提示是:

1. 在电路板的元件面上尽可能多地接地平面,特别是在高频运行的走线下方。
2. 将传导大量快速上升电流的组件(终端电阻器、IC、晶体管、去耦电容器)安装在尽可能靠近电路板的位置。
3. 当公共接地电位很重要时(即在比较器输入处),请尝试将关键组件单点连接到接地层以避免电压下降。

例如,在图 53 的通用 A/D 电路中,良好的实践要求接地 2、3、4 和 6 尽可能接近单点。在 DAC 稳定时间内,必须有快速、大电流流过 R1、R2、D1 和 D2。因此,D1、D2、R1 和 R2 应安装在靠近接地层的位置,以尽量减少它们的电感。R3 和 C1 不承载任何电流,因此它们的电感不太重要;它们可以是垂直的

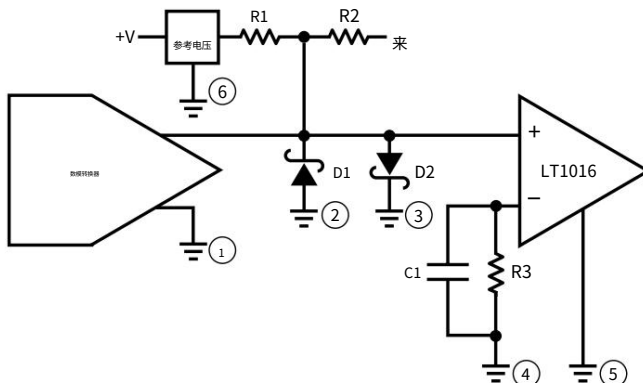


图 53. 典型接地方案

插入以节省空间并允许点 4 与 2、3 和 6 成为单点公共点。在关键电路中,设计人员必须经常权衡降低电感的有益效果与单点接地损耗之间的关系。

4. 保持走线长度较短。电感随长度直接变化,任何接地层都无法实现完美抵消。

#### 关于旁路电容器

旁路电容器用于在负载点保持低电源阻抗。电源线中的寄生电阻和电感意味着电源阻抗可能相当高。随着频率升高,电感寄生变得特别麻烦。即使这些寄生项不存在,或者如果使用本地调节,旁路仍然是必要的,因为没有电源或调节器在 100MHz 时具有零输出阻抗。

使用什么类型的旁路电容器取决于应用、电路的频域、成本、电路板空间和许多其他考虑因素。可以进行一些有用的概括。

所有电容器都包含寄生项,其中一些出现在图 54 中。在旁路应用中,泄漏和介电吸收是二阶项,但串联 R 和 L 不是。后面的这些术语限制了电容器抑制瞬变和保持低电源阻抗的能力。

旁路电容器通常必须采用大值,以便能够吸收长瞬态,因此需要具有大串联 R 和 L 的电解电容器。

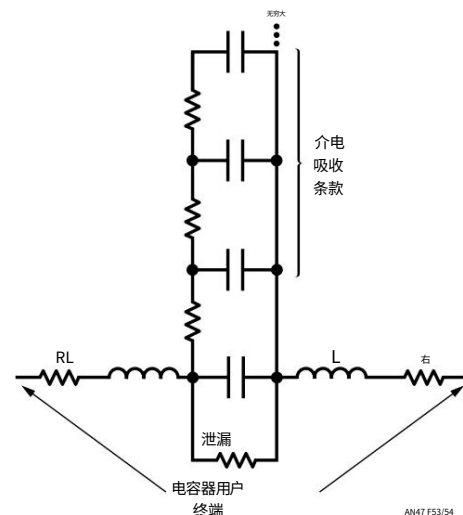


图 54. 电容器的寄生项

## 应用笔记 47

不同类型的电解和电解非极性组合具有明显不同的特性。

使用哪种类型在某些圈子中是一个激烈争论的问题,测试电路 (图 55)和随附的照片很有用。照片显示了 5 种旁路方法对测试电路产生的瞬态响应。图 56 显示了一条未旁路的线路,该线路在大幅值下会严重下垂和波动。图 57 使用铝  $10\mu\text{F}$  电解来显着减少干扰,但仍然存在很多潜在问题。图 58 中的钽  $10\mu\text{F}$  单元可提供更清晰的响应,图 59 中的  $10\mu\text{F}$  铝与  $0.01\mu\text{F}$  陶瓷类型相结合的效果甚至更好。将电解电容器与非极化电容器相结合是获得良好响应的常用方法,但要注意不要选择错误的组合。电源线寄生效应和并联异种电容器的正确 (错误)组合可能会产生谐振振铃响应,如图 60 所示。注意!

### 面包板技术

面包板既是设计师的游乐场,也是试验场。现实就在那里,纸质 (或计算机)设计符合它们的统治者。最重要的是,面包板是一个迭代的过程,是指导无辜、无知、

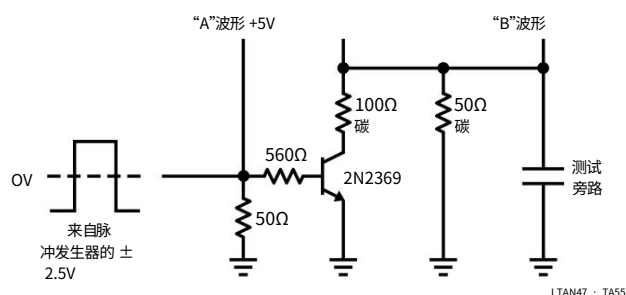


图 55. 旁路电容器测试电路

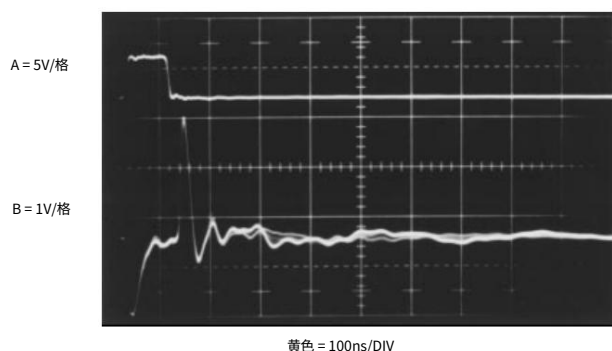


图 56. 未旁路线路的响应

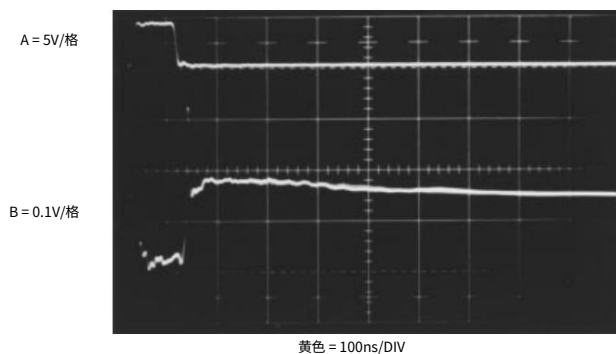


图 57.  $10\mu\text{F}$  铝电容器的响应

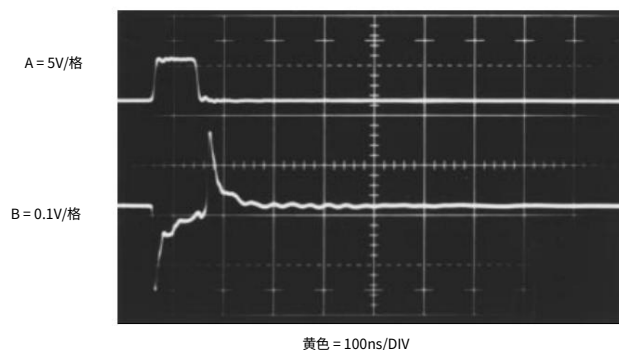


图 58.  $10\mu\text{F}$  钽电容器的响应

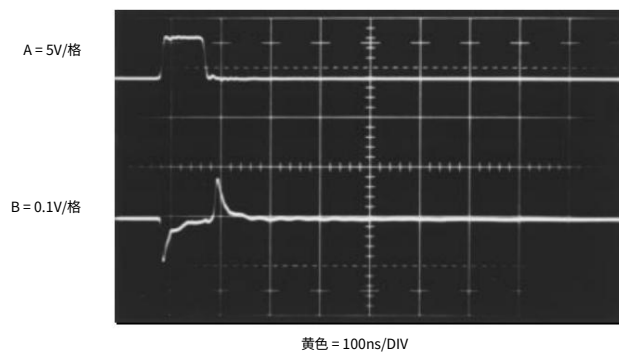


图 59. 与  $0.01\mu\text{F}$  陶瓷并联的  $10\mu\text{F}$  铝的响应

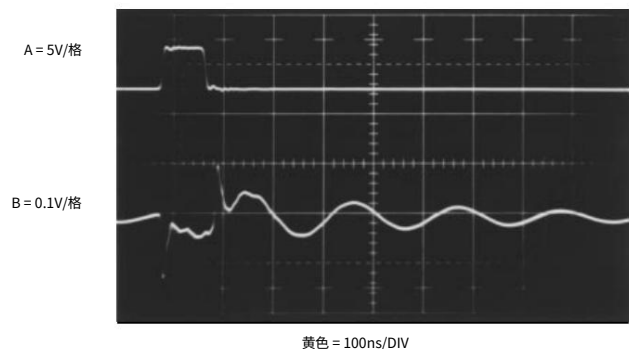


图 60. 一些并行组合可以响铃。指定前先尝试！

探索精神。关键是愿意尝试新事物,有时并不是出于很好的理由。发明问题和解决方案,仔细而疯狂地猜测,扔石头,看看会发生什么。发明和设计实验,并遵循它们的方向。不愿尝试可能是面包板“不起作用”的首要原因。<sup>8</sup>实施上述生活方式始于用于构建面包板的物理构造方法。

高速面包板必须从接地层开始。  
此外,旁路、元件布局 and 连接应与高速操作保持一致。

由于这些考虑因素,存在一种常见的误解,即高速电路试验板既耗时又困难。这是不正确的。对于中等复杂度的高速电路,如果所有必要的组件都在手边,则可以在 10 分钟内组装出完整且电气正确的面包板。快速试验板的关键是识别关键电路节点并设计适合它们的布局。这使得大部分面包板的构造相当草率,节省了时间和精力。此外,在进行连接和安装组件时使用所有自由度。不要羞于弯曲 IC 引脚以适应所需的低电容连接,或空气布线组件以实现快速或电气优化布局。通过使用旁路电容器等元件作为机械元件来节省时间

支持其他组件,例如放大器。确实,最终需要构建印刷电路,但在最初进行试验板时,请忘记 PC 和生产限制。稍后,当电路工作并被很好地理解时,就可以考虑 PC 的适配了。

图 61 的放大器电路是一个很好的工作示例。该电路摘自“应用”部分(其中更全面地解释了其电气操作),是一个具有低输入电容的高阻抗、宽带放大器。Q1 和 A1 形成高频路径,具有  $900\Omega$ - $100\Omega$  反馈分频器设置增益。A2 和 Q2 闭合直流稳定环路,最大限度地减少电路输入和输出之间的直流偏移。该电路中的关键节点包括 Q1 的栅极(因为所需的低输入电容)和 A1 的输入相关连接(因为它们的高速运行)。请注意,与 A2 相关的连接在 DC 上工作,并且对布局不太敏感。这些决定主导了面包板的构造。

图 62 显示了初始面包板结构。覆铜板配有香蕉型连接器。连接器的安装螺母只需焊接到覆层板上即可固定连接器。图 63 添加了 A1 和旁路电容器。观察 A1 的引线已弯曲,允许放大器位于接地平面上,从而最大限度地减少寄生电容。此外,旁路电容器直接焊接到电容器主体处的放大器电源引脚上。电容器的引线长度返回到香蕉电源插孔。这种连接方法提供了良好的放大器旁路

注 8:参考文献 12 中提供了该方法的更加雄辩的版本。

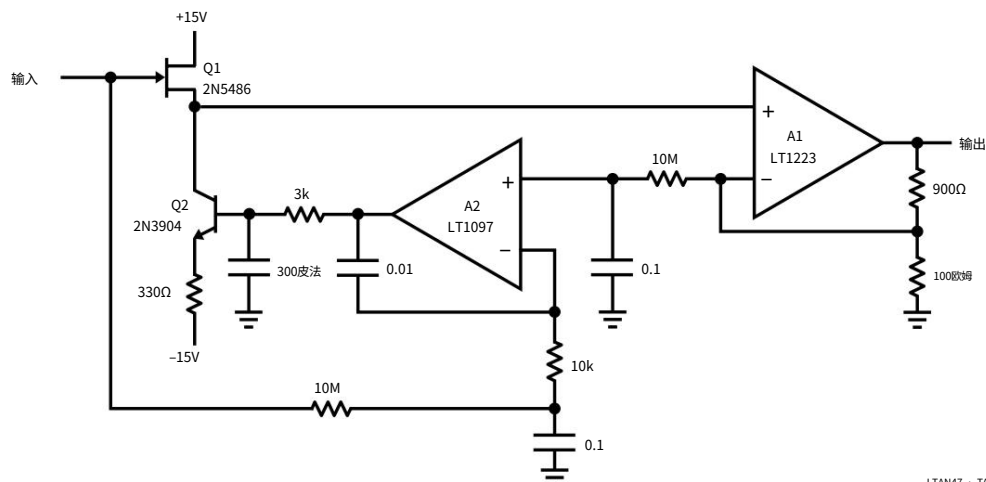


图 61. 将使用试验板连接的稳定 FET 输入放大器 (应用图 73)

## 应用笔记 47

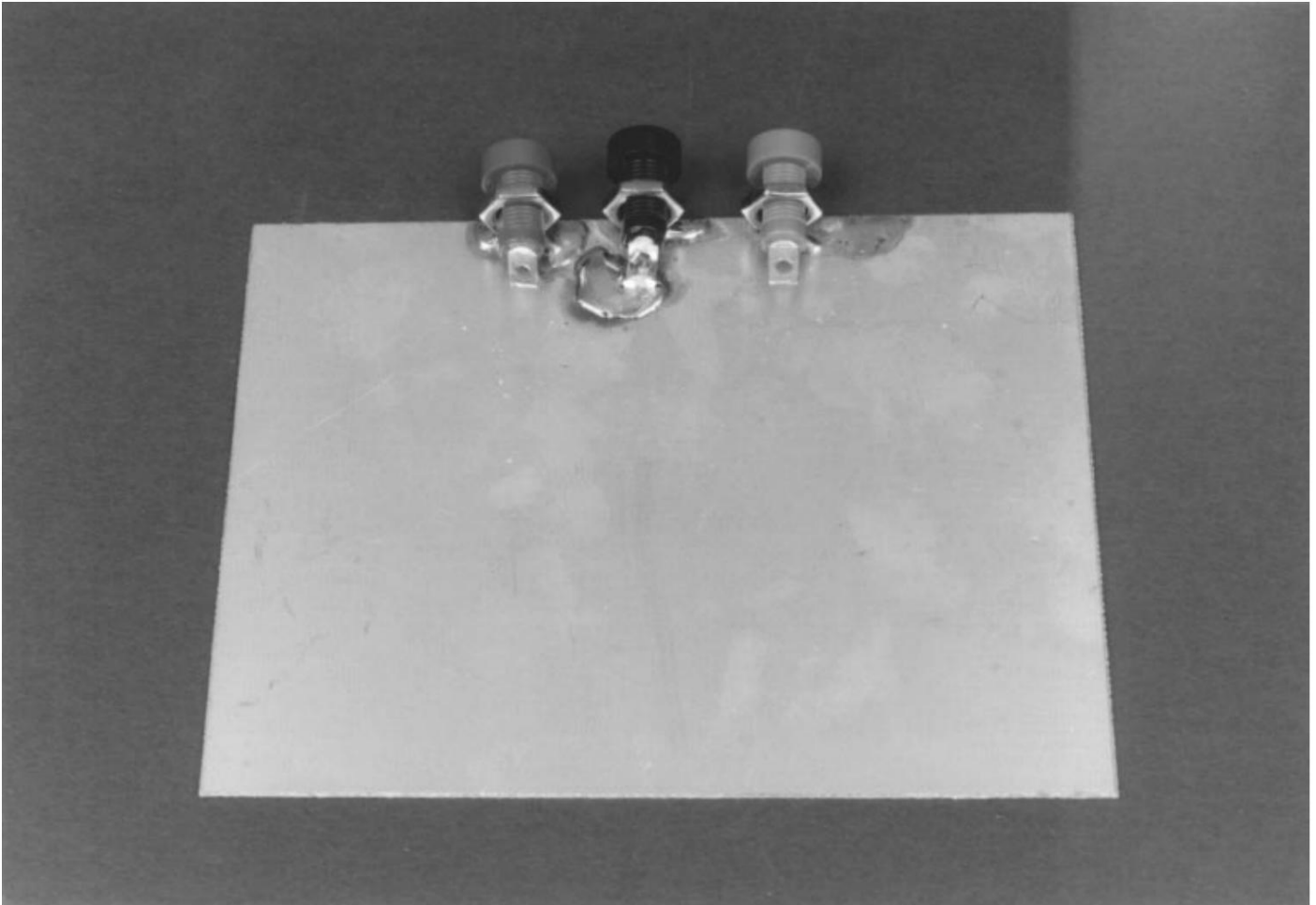


图 62. 香蕉插孔焊接到覆铜板上

LTAN47 · TA62

同时机械地支撑放大器。它还消除了连接电源引脚的单独电线。

图 64 添加了高速路径中的分立元件。Q1 的栅极直接连接到输入 BNC,与 A2 负输入相关的  $10\text{M}\Omega$  电阻也是如此。

请注意,该电阻器的高频端被切得很短,而另一端则未切。900 $\Omega$ -100 $\Omega$ 分压器安装在 A1 处,与 A1 负输入端的连接非常短。A1 的  $10\text{M}\Omega$  电阻与 BNC 连接的  $10\text{M}\Omega$  单元类似处理;高频端被剪短,而用于连接 A2 的端部保持未剪。Q2 的集电极和 Q1 的源极、高速点与 A1 的正输入紧密相连。

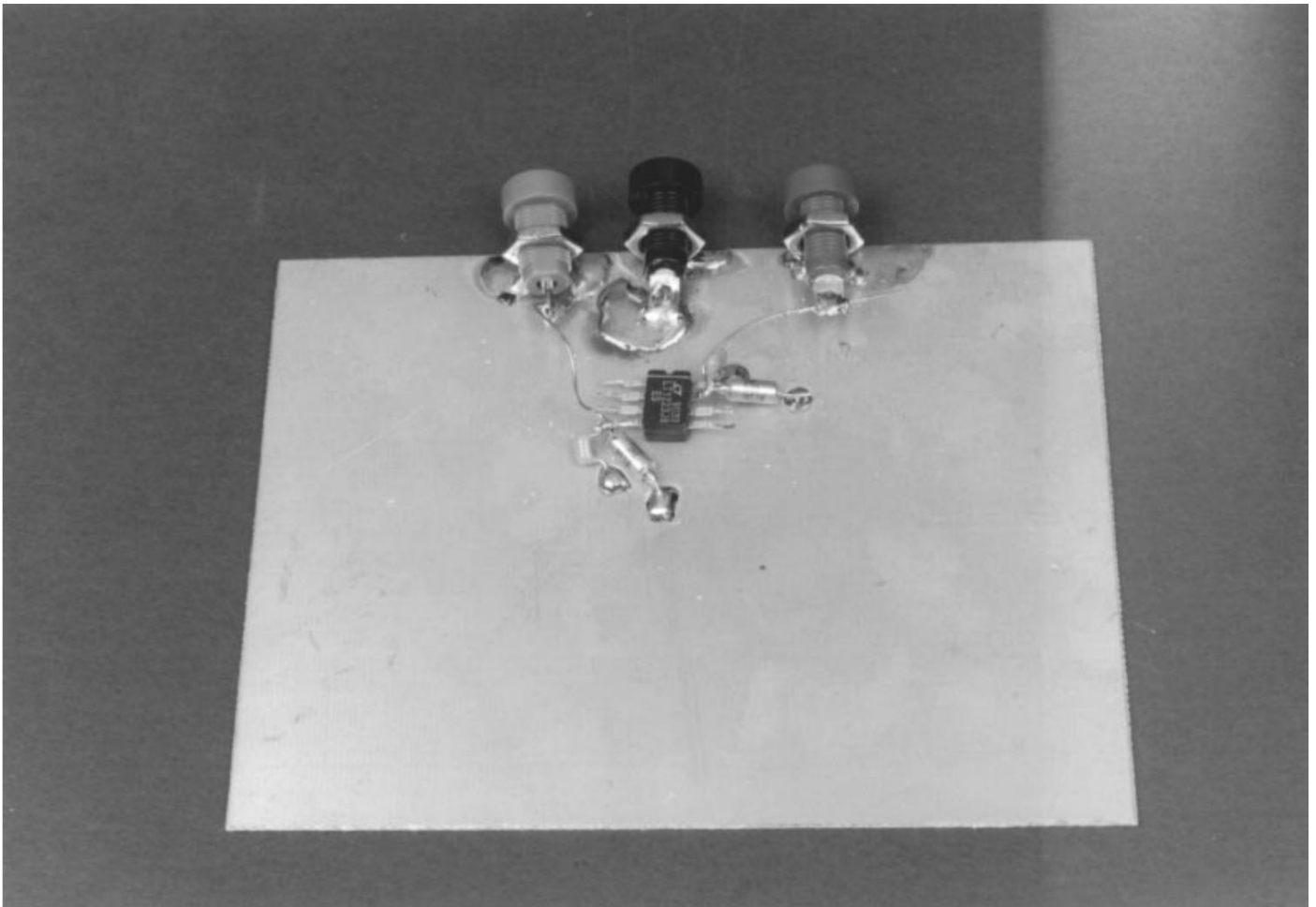
最后,直流放大器 A2 及其相关组件通过空气连接到面包板 (图 65)。他们的 DC 歌剧

化允许这样做,而构造技术使得与先前接线的节点的连接变得容易。 $10\text{M}\Omega$  电阻器先前未使用的端部可以以任何必要的方式弯曲以进行连接。与 A2 相关的所有其他组件都接受类似的处理,电路已准备好进行实验。

尽管面包板的构造看似随意,但电路运行良好。输入电容测量为几个 pF (包括 BNC 连接器),偏置电流约为 100pA。转换速率为  $1000\text{V}/\mu\text{s}$ ,带宽接近 100MHz。即使负载为 50mA,输出也是干净的,没有振荡或其他不稳定的迹象。

有关该电路的完整详细信息请参见“应用”部分。面包板构建技术的其他示例参见附录 F “关于面包板的其他评论”。





LTAN47 · TA63

图 63. 高速放大器 A1 连接到电源。旁路电容器提供支持。弯曲放大器引脚可简化连接并最大限度地缩短与接地层的距离

一旦面包板似乎可以工作,开始考虑生产的 PC 布局和组件选择就会很有用。对现有布局进行试验,以确定名义上关键点的敏感程度。添加受控寄生项 (例如电阻器、电容器和物理布局变化)来测试灵敏度。用手指轻轻触摸可疑点可以初步判断是否敏感,从而提供非常有价值的线索。

总之,在进行面包板设计时,应将面包板设计得能够快速且易于构建、使用和修改。  
在尝试使其达到某种所需状态之前,请观察电路并听听它在告诉您什么。最后,不要犹豫,尝试任何事情;这就是面包板的用途。几乎你所做的任何事情都会产生一些结果

是好是坏几乎无关紧要。您所做的任何增强您关联面包板上发生的事件的能力的事情都只会是有益的。

### 振荡

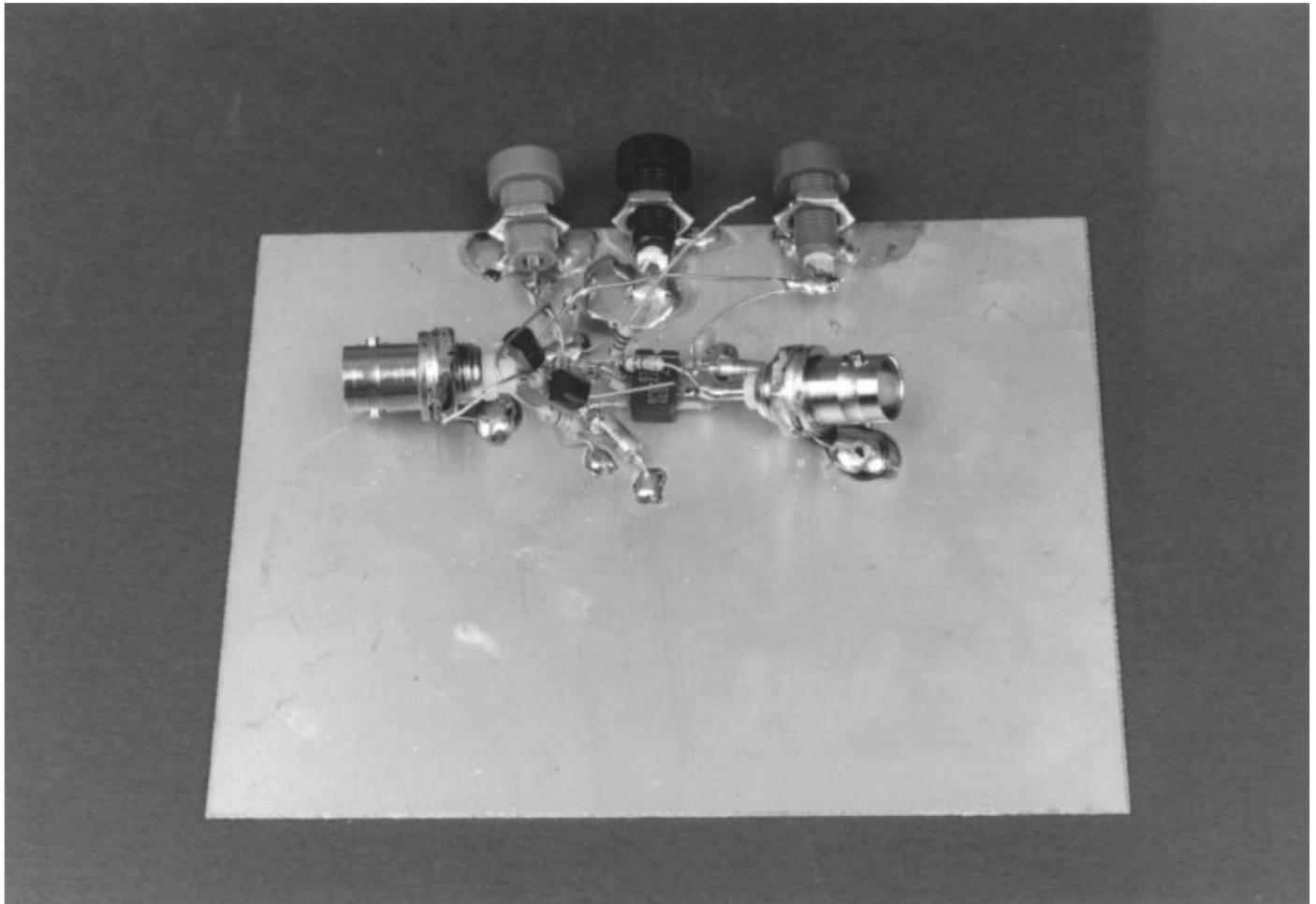
运算放大器的长处是负反馈。

它是稳定工作点并固定增益的反馈。然而,正反馈或延迟负反馈会引起振荡。因此,正常工作的放大器始终生活在振荡的阴影之下。

当振荡发生时,就会出现几个主要的罪魁祸首。电源阻抗必须低。

如果电源未被旁路,则放大器在其电源端子处看到的阻抗很高,特别是在高

## 应用笔记 47



LTAN47 · TA64

图 64. 添加了额外的高速分立元件和连接器。注意放大器输入引脚（封装左侧）的短连接。10M 电阻未使用端仅可见

频率。该阻抗与放大器形成分压器,允许电源随着放大器内部条件的变化而变化。这可能会导致局部反馈并发生振荡。显而易见的解决方法是绕过放大器。

振荡的第二个常见原因是正反馈。在大多数放大器电路中,反馈是负的,尽管可以使用受控量的正反馈。在名义上只有负反馈的电路中,不良布局可能会出现意外的正反馈。

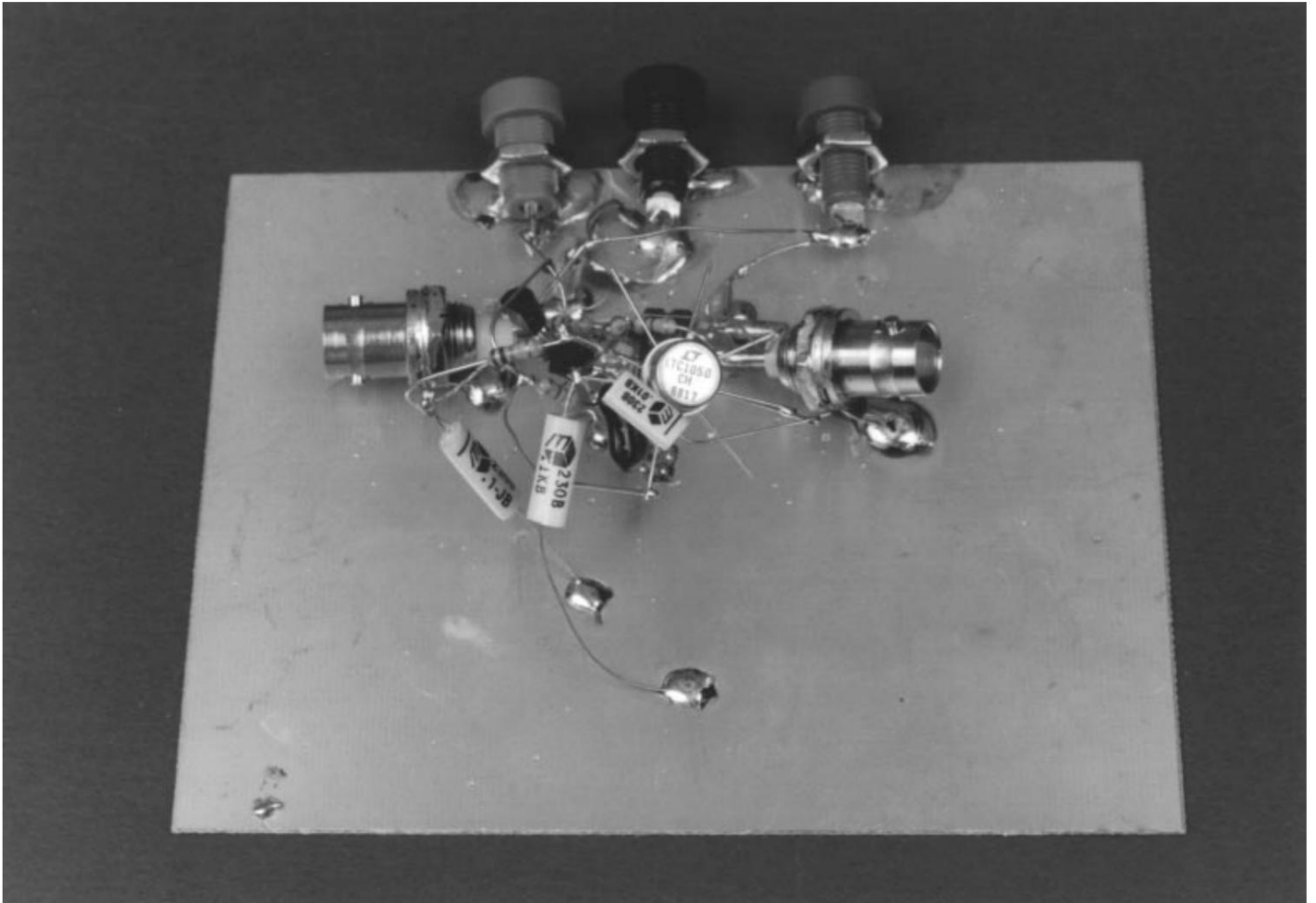
检查可能的寄生反馈路径以及不需要的或被忽视的反馈动作。始终（尽可能）最小化放大器输入端的阻抗。

这有助于减弱寄生反馈路径对输入的影响。同样,尽量减少暴露的输入走线区域。

放大器输出和其他信号远离

敏感节点。有时,再多的布局技巧也不起作用,因此需要屏蔽。仅在需要时才使用屏蔽。广泛的屏蔽是良好布局实践的草率替代品。

振荡的最后一个原因是负反馈的到达时间很晚。在这些条件下,放大器无望地尝试伺服始终太晚到达的反馈信号。伺服动作采用电子尾追的形式,振荡以理想伺服点为中心。此问题的最常见原因是放大器的电抗负载（最明显的是电缆等电容负载）和放置在放大器反馈路径内的电路（例如功率放大器）。应使用电阻器或功率放大器将无功负载与放大器的输出（和反馈路径）隔离。有时会降低放大器的频率



LTAN47 · TA65

图 65. 直流伺服放大器已接线并已完成与 10M 电阻器的连接。这部分电路对布局不敏感

响应将解决问题,但在高速电路中这可能不是一个选择。

在放大器的反馈路径中放置功率增益或其他类型的级会增加稳定反馈的时间延迟。如果延迟很大,振荡就会开始。

与放大器的速度能力相比,在放大器环路内运行的级必须提供最小的时间延迟。在较低速度下,这并不太困难,但要在 100MHz 放大器环路内运行则必须困难。如前所述,降低放大器的频率响应可以简化工作,但在宽带电路中通常是不受欢迎的。在采用放大器滚降之前,应尽一切努力最大化增加的级带宽。通过这种方式,可以在保持稳定性的同时实现最快的整体带宽。附录 C,“振荡问题 –

无泪频率补偿”讨论了围绕放大器环路内的工作功率增益和其他类型级的考虑因素。

教程部分到此结束。希望已经传授了一些概念。首先,在任何测量情况下,测试设备特性都是电路的组成部分。在高速和高精度的情况下尤其如此。因此,了解您的设备及其工作原理非常重要。没有什么可以替代对工具的功能和限制的熟悉。9

一般来说,使用您信任的设备和您了解的测量技术。继续提问并

注 9:进一步阐述和参考文献 13。克韦钦 在这一点上给出了

## 应用笔记 47

在示波器上看到的所有内容都得到考虑并有意义之前,不要满意。

快速单片放大器与上面列出的注意事项相结合,可以实现快速线性电路功能,而使用其他方法很难或不切实际。

所提出的一些应用代表了特定电路功能的最新技术。其他人则展示了通过利用放大器易于访问的速度来实现标准功能的简化和/或改进的方法。

所有这些都经过仔细 (且痛苦) 的制定,应该成为该设备的潜在用户的好主意来源。玩得开心。我做到了。

### 应用部分 I - 放大器

#### 快速 12 位数模转换器 (DAC) 扩音器

将 12 位 DAC 的电流输出转换为电压是高速放大器最常见的应用之一,也是最困难的应用之一。虽然运算放大器可以轻松做到这一点,但需要小心以获得良好的动态性能。快速 DAC 可以在 200ns 或更短的时间内稳定到 0.01%,但其输出还包括寄生电容项,使放大器的工作更加困难。通常, DAC 的电流输出直接卸载到放大器的求和点,从而将寄生电容从地放置到放大器的输入。电容在高频时引入反馈相移,迫使放大器在稳定之前围绕最终值进行搜索和振铃。不同的 DAC 具有不同的输出电容值。CMOS DAC 具有最高的输出电容,范围为 100pF-150pF,并且随代码的不同而变化。双极 DAC 通常具有 20pF 至 30pF 的电容,在所有代码上都很稳定。因此,双极 DAC 几乎总是用在需要高速的地方。图 66 显示了带有 LT1220 输出运算放大器的流行 AD565A 12 位 DAC。图 67 显示了 280ns (迹线 B) 到全位输入阶跃 (迹线 A) 的干净 0.01% 稳定。获得迹线 B 显示的要求并非微不足道,附录 B “测量放大器稳定时间”中有详细说明。

### 2 通道视频放大器

图 68 显示了将两个视频放大器复用到一根 75Ω 电缆上的简单方法。适当的放大倍数

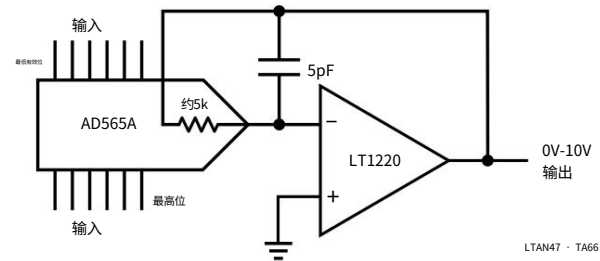


图 66. 12 位数模转换器的典型输出放大器配置

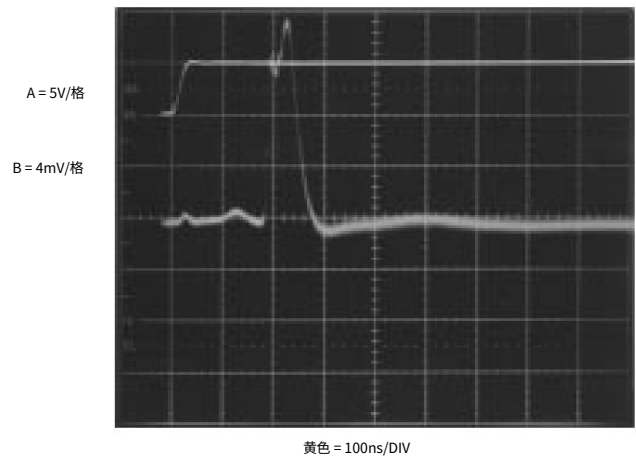


图 67. 所有位打开 (迹线 A) 的稳定残留 (迹线 B)。输出在 280ns 内完全稳定

fier 根据真值表激活

图 10. 放大器性能包括 0.02% 差分增益误差和 0.1° 差分相位误差。电缆中的 75Ω 背面端接意味着放大器必须摆动 2Vp-p 才能在电缆输出端产生 1Vp-p,但这很容易处理。

### 简单的视频放大器

图 69 是图 68 的简化版本。这是一个单通道视频放大器, (在本例中) 增益为 10。保留双电缆端接, 电路提供 55MHz 的带宽。

### 环通电缆接收器

图 70 是另一个电缆相关电路。此处, LT1193 差分放大器只是悬挂在分配电缆上, 提取信号。该放大器的真正差分输入可抑制共模信号。正如之前的

注 10: 运算放大器电路中的真值表!

你呢, LTC! !



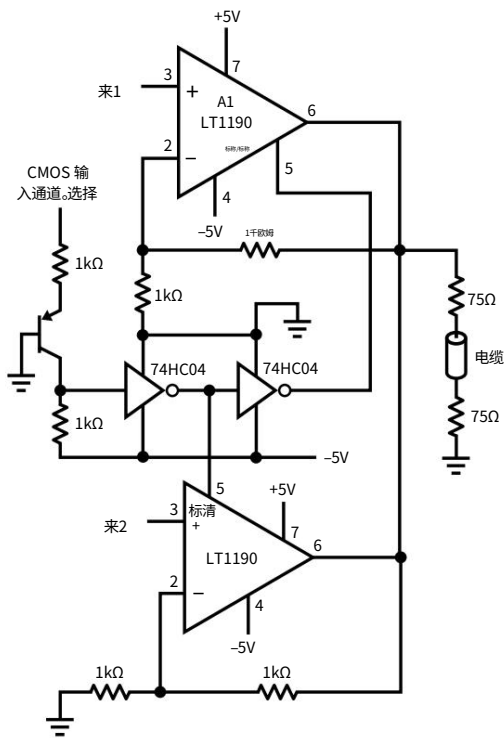


图 68. 2 通道多路复用视频放大器

电路中,差分增益和相位误差分别测量为 0.2% 和 0.1°。单独的输入允许调节直流电平。

直流稳定 – 求和点技术

通常希望通过快速设备的带宽获得直流放大器的精确偏移。有多种技术可以做到这一点。哪种方法最好很大程度上取决于应用程序,因此提供了几种配置。

图 71 显示了由 LT1097 低漂移器件和 LT1191 高速放大器组成的复合器件。整个电路是一个单位增益逆变器,其求和节点位于两个 1k 电阻的连接处。LT1097 监视该求和节点,将其与地进行比较并驱动 LT1191 的正输入,从而完成围绕 LT1191 的 DC 稳定环路。LT1097 的 100kΩ 0.01μF 时间常数将其响应限制为

低频信号。LT1191 处理高频输入,而 LT1097 则稳定直流工作点。LT1191 上的 4.7k-220Ω 分压器可防止启动期间出现过度的输入过驱动。该电路将 LT1097 的 35μV 失调和 1.5V/°C 漂移与 LT1191 的 450V/μs 压摆率和 90MHz 带宽相结合。

偏置电流由 LT1191 主导,约为 500nA。

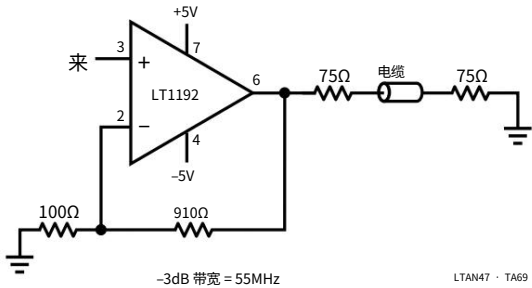


图 69. 双端接电缆驱动器

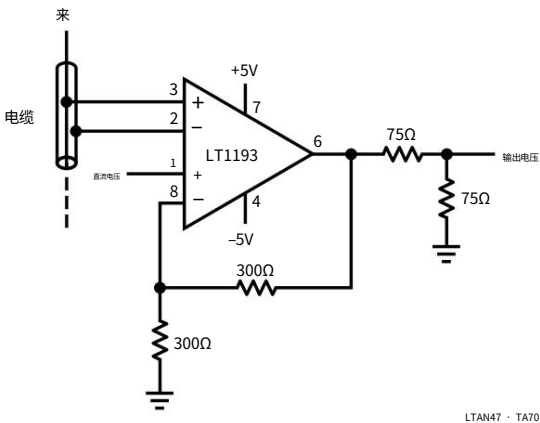


图 70. 用于带 DC 调节的环路连接的电缆检测放大器

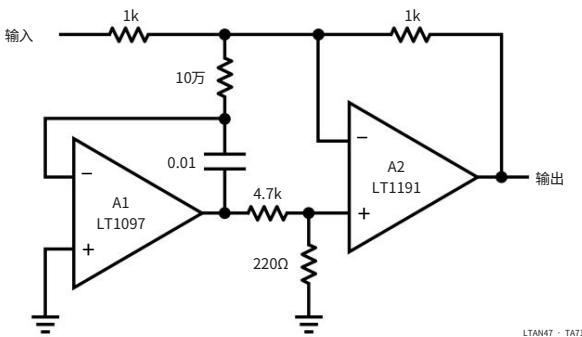


图 71. A1 DC 通过将求和点强制为零来稳定 A2

## 应用笔记 47

### 直流稳定 – 差分传感技术

图 72 与图 71 类似,不同之处在于传感是以差分方式完成的,保留了对两个快速放大器输入的访问。LT1097 测量 LT1220 输入端子处的 DC 误差,并对其偏置引脚施加偏置,以强制偏置在  $50\mu\text{V}$  以内。LT1220 处的偏移引脚偏置经过安排,以便 LT1097 始终能够找到伺服点。  $0.01\mu\text{F}$  电容器在低频时使 LT1097 滚降,而 LT1220 则处理高频信号。这些放大器的综合特性产生以下性能:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 失调电压 ..... | $50\mu\text{V}$               |
| 失调漂移 ..... | $1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ |
| 转换速率 ..... | $250\text{V}/\mu\text{s}$     |
| 增益带宽.....  | $45\text{MHz}$                |

### 直流稳定 – 伺服控制 FET 输入级

图 73 显示了具有高输入阻抗的宽带、高度稳定的十倍增益。输入电容约为  $3\text{pF}$ 。Q1 和 Q2 构成一个简单的高速 FET 输入缓冲器。Q1 用作源极跟随器,Q2 电流源负载设置漏源通道电流。LT1223 提供 10 倍的  $100\text{MHz}$  带宽增益。通常,这种开环配置会非常漂移,因为没有直流反馈。LT1097 提供此功能以稳定电路。它通过将滤波后的电路输出与类似的电路输出进行比较来实现这一点

输入信号的滤波版本。这些信号之间的放大差异用于设置 Q2 的偏置,从而设置 Q1 的通道电流。这迫使 Q1 的 VGS 达到匹配电路输入和输出电位所需的任何电压。A1 处的电容提供稳定的环路补偿。A1 输出中的 RC 网络阻止其看到通过 Q2 集电极-基极耦合的高速边缘。

该电路构成了一个极宽带 (Q1 不会降低 A2 的  $100\text{MHz}$  性能)、高输入阻抗放大器。输入电容为  $3\text{pF}$  且

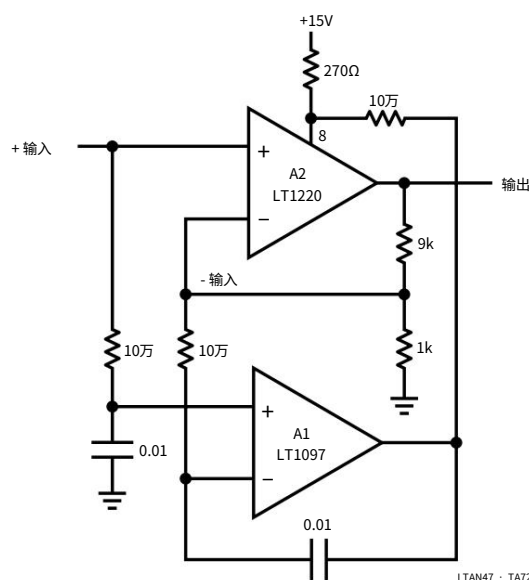


图 72. A1 DC 通过强制偏移引脚在 A2 输入处产生  $0\text{V}$  差值来稳定 A2

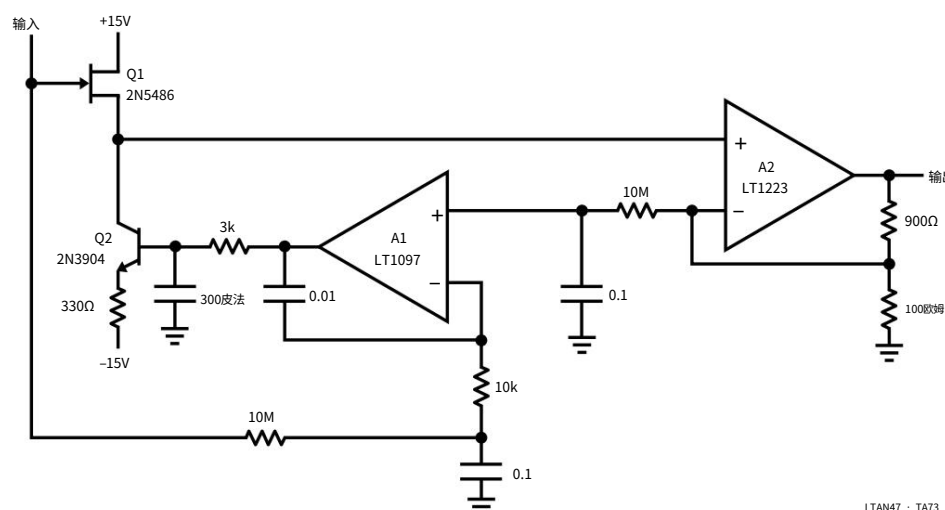


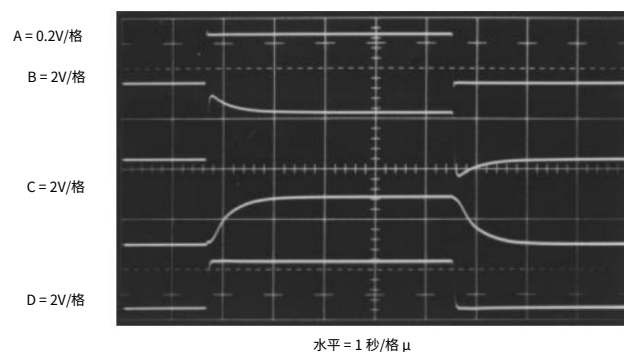
图 73. A1 DC 通过控制 Q1 的通道电流来稳定电路

## 应用笔记 47

偏置电流为 100pA,非常适合探测或用作 ATE 引脚放大器。如图所示,增益为十,但通过改变反馈比也可以获得其他增益。

直流稳定 – 全差分输入  
平行路径

图 74 显示了一种通过直流稳定操作获得全差分输入的方法。该电路结合了两个差分输入放大器的输出,以实现整体直流校正宽带操作。A1 和 A2 均以 10 增益差分检测输入。宽带 A1 通过高通网络向输出放大器 A3 馈送,而较慢的 A2 则向 A3 提供直流和低频信息。A2 看不到高频输入,因为它们在其输入处被 2k-200pF 低通网络过滤。如果高频路径和低频路径的增益和带宽相互补充,A3 的输出应该是输入的不失真放大版本(在本例中为  $\times 10$ )。图 75 显示了这种情况。迹线 A 是应用于电路的差分输入的一侧。迹线 B 是 A1 在 500 $\Omega$  电位计 - 0.001 $\mu$ F 结处取得的输出。迹线 C 是 A2 的输出。通过正确调整交流增益和直流增益匹配微调,两条路径的贡献相匹配,并且迹线 D 非常干净,没有残留。通过修剪最方角的交流增益和平顶的直流增益匹配来优化调整。该电路的带宽超过 35MHz,转换速率为 450V/ $\mu$ s,直流偏移约为 200 $\mu$ V。



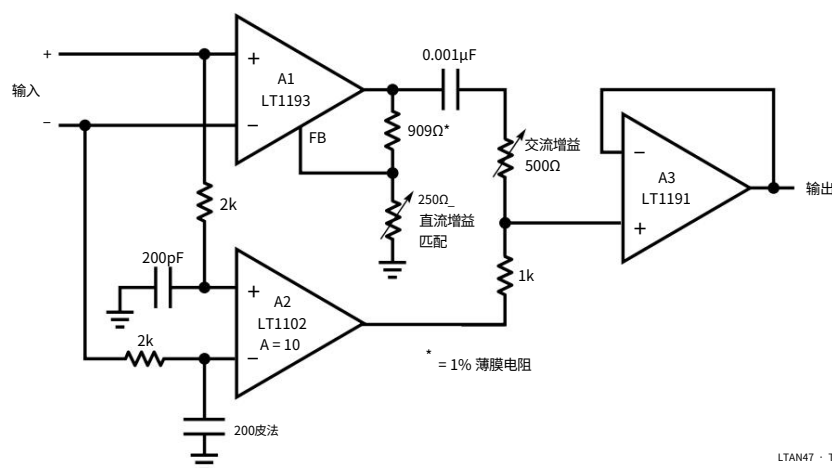
LTAN47 · TA75

图 75. 并行路径差分放大器的波形。迹线 A 是输入; B、C 和 D 分别是高通、低通和输出节点

直流稳定 – 全差分输入,并行路径增益为 1000

图 76 是前一电路的非常强大的扩展。操作类似,但增益增加到 1000。带宽约为 35MHz,上升时间等于 7ns,延迟在 7.5ns 以内。全功率响应可达 10MHz,输入噪声约为 15 $\mu$ V 宽带。这种速度,再加上全差分输入、1000 的增益、直流稳定性和低成本,使得该电路广泛适用于宽带仪器仪表。与之前一样,两个差分放大器 A1 和 A2 同时检测输入。在本例中,A1 是流行且经济的 592-733 类型,工作增益为 100.11 A1 的差分输出通过 1 $\mu$ F-1k $\Omega$  高通网络馈送输出放大器 A3,从而去除 A1 的直流内容。A2 是精密直流差动型,其工作方式与之前的电路类似,提供直流和低频

注 11:为了帮助了解电路信号流,图中包含了该器件的原理图。



LTAN47 · TA74

图 74. 并行路径直流稳定差分放大器。高频信号通过 A1,而 A2 处理直流和低频信号。A3 对两条路径求和

## 应用笔记 47

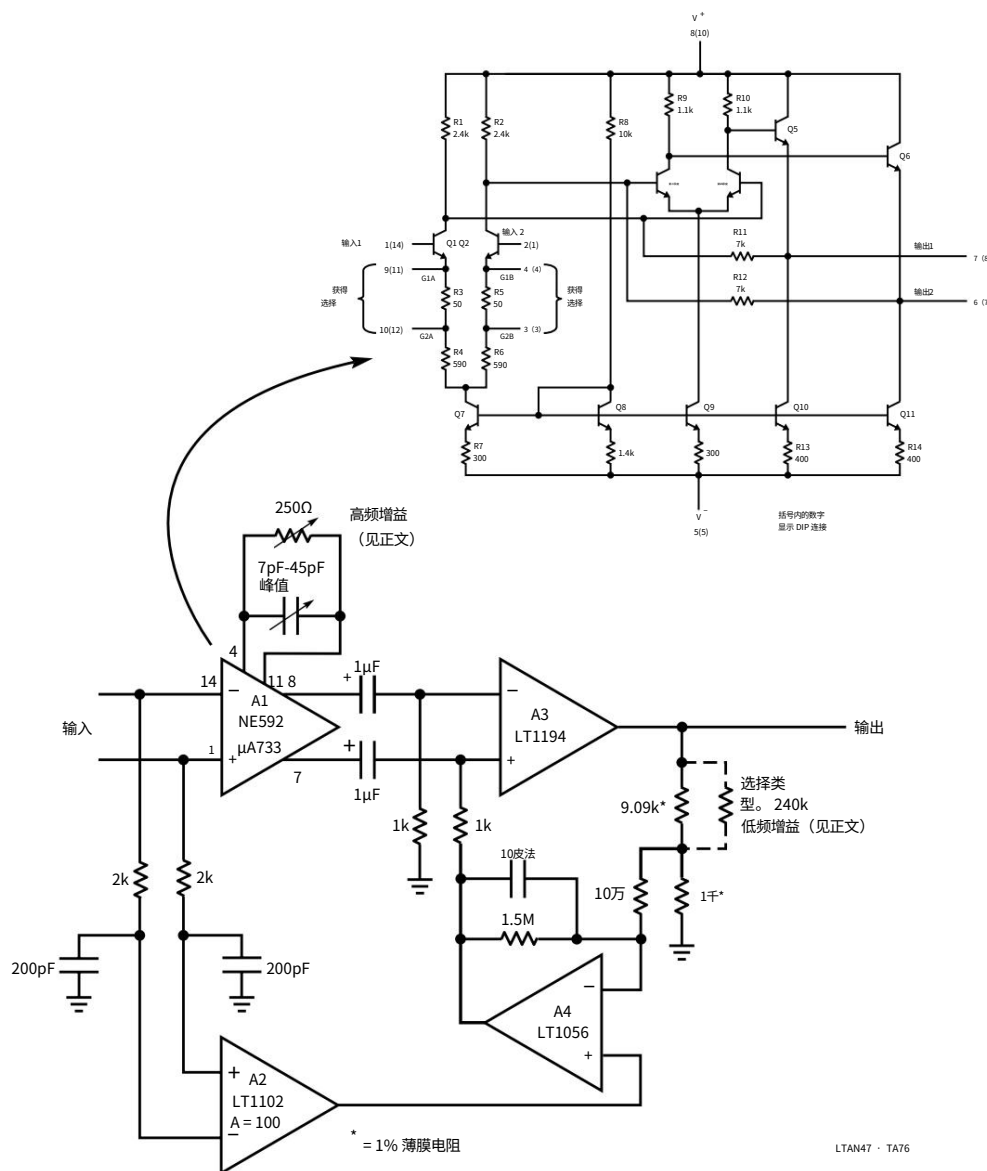


图 76. 全差分并行路径放大器。增益为 1000, 带宽为 38MHz。延迟在 7.5ns 以内, 上升时间在 7ns 以内

信息以修整后的增益 100 传送给 A3。在这种情况下, 输出放大器 A3 是一个差分增益模块, 标称承诺增益为 10。这一变化是 A1 差分输出所必需的, 该输出必须是单端以获得电路的输出。因此 A2 并没有像以前那样直接将其低频信息应用到 A3。相反, A4 测量 A2 的输出与 A3 输出的除法部分之间的差异。A4 的输出通过 1kΩ 电阻偏置 A3 的正输入, 闭合电路直流低频路径周围的环路。

调节馈送 A4 负输入的分压器, 以便电路的直流增益已知并等于其交流增益。

图 77 显示了电路对 60ns、2.5mV 幅度脉冲的响应 (迹线 A)。X1000 输出 (迹线 B) 响应清晰, 延迟和上升时间在 5ns-7ns 范围内。一些少量的峰值是明显的, 尽管它可以通过 A1 处的峰值调整来修剪。图 78 绘制了电路增益与频率的关系图。增益在 1/2dB 至 20MHz 范围内平坦, -3dB 点位于 38MHz。图 77 的边缘峰值在这里显示为从 1MHz 左右开始一直持续到大约 15MHz 的非常轻微的增益增加。

峰值修剪将消除这种影响。

要使用该电路, 请输入已知幅度的低频或直流信号, 并调整低频增益以获得



输出稳定后输出X1000。接下来,调整高频增益,使信号的前角和后角的幅度与稳定部分相同。

最后,微调峰值调整,以实现输出脉冲前角和后角的最佳稳定。

图 79 显示了所有调整均已正确设置的输入 (迹线 A) 和输出 (迹线 B) 波形。保真度非常好,没有明显的并行路径操作的畸变或其他伪影。图 80 显示了交流增益太大的影响;只有在交流通道通过其高通截止之后,才表明边缘出现过度峰值,并具有适当的幅度。同样,过多的 DC 增益会产生图 81 的迹线。交流增益路径

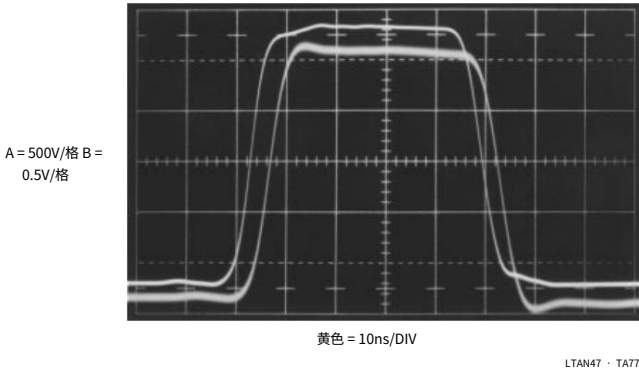


图 77. X1000 差分放大器的脉冲响应。  
保真度相当好,只有轻微的输出峰值 (迹线 B)

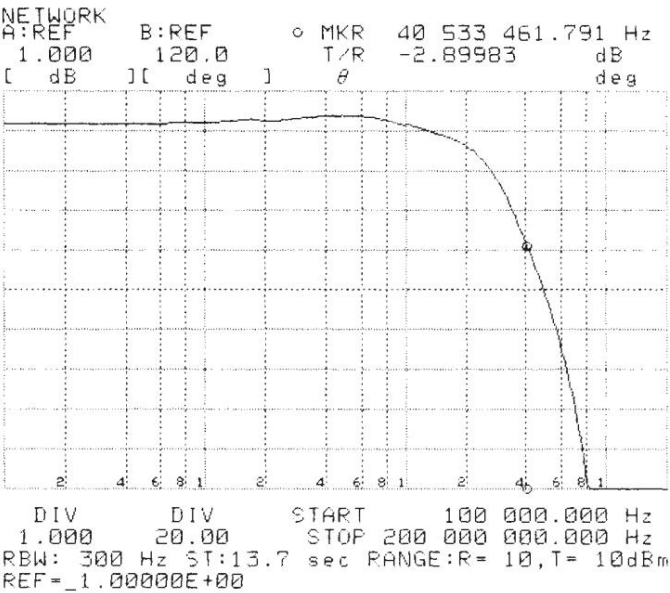


图 78. X1000 差分放大器的增益与带宽。图 77 中所示的峰值在 5MHz 处显示为 0.25dB 峰值,可以将其消除

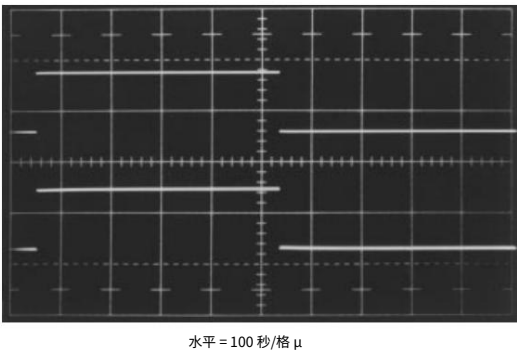


图 79. 正确调整带宽交叉点后 X1000 放大器的响应。  
A = 输入; B = 输出

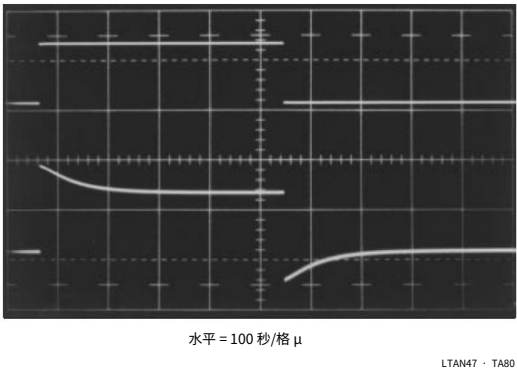


图 80. 交流增益过高时 X1000 放大器的响应。  
A = 输入; B = 输出

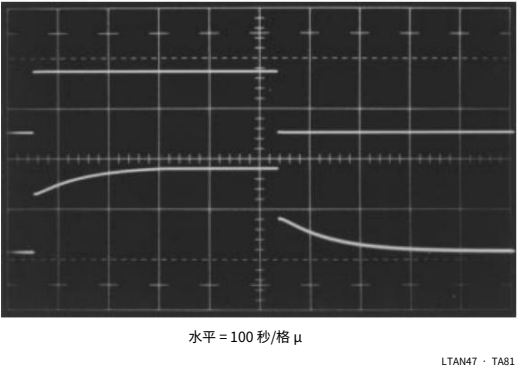


图 81. 直流增益太大时 X1000 放大器的响应。  
A = 输入; B = 输出

提供适当的初始响应,但过多的直流增益会迫使响应出现较长且拖尾的错误幅度。

### 高速差分线路接收器

线路上传的高速模拟信号通常会产生大量共模噪声。图 82 显示了使用 LT1194 的简单、快速差分线路接收器

## 应用笔记 47

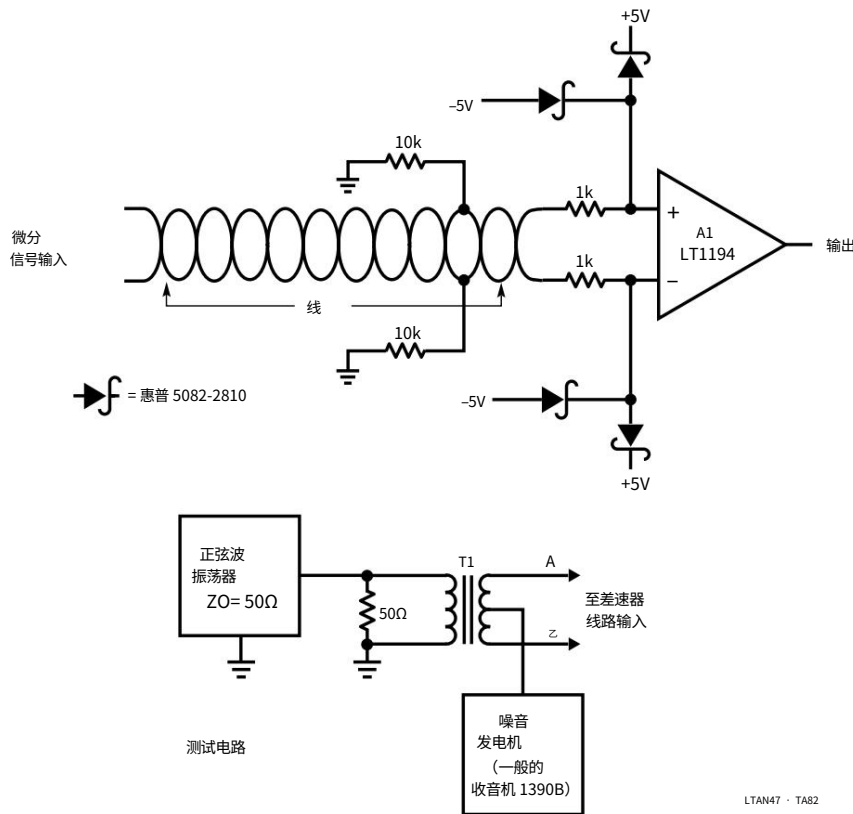


图 82. 简单的全差分线路接收器

十增益差分放大器。差分线馈送到A1。电阻二极管网络可防止过载并确保 A1 在所有条件下的输入偏置。A1 的输出代表两条线路输入之差乘以增益 10。理论上,所有共模噪声都应该被抑制。图中所示的测试电路证实了这一点。

正弦波振荡器驱动 T1 (迹线 A,图 83),在其次级产生差分线路输出。T1 的次级通过宽带噪声发生器返回接地,使线路输入充满共模噪声(迹线 B 和 C 是 A1 的输入)。迹线 D (A1 输入端差分信号的 X10 版本)很干净,没有可见的噪声或干扰。该电路可以轻松地以 100:1 的比率提供具有 DC-5MHz 噪声主导信号的干净输出。

## 变压器耦合放大器

图 84 显示了实现高共模抑制的另一种方法。此外,该电路还具有真正的 3 端口隔离的优点。输入、增益级和输出均彼此电气隔离。因此,这

当遇到较大共模差异或接地完整性不确定时,该配置非常有用。A1 设置为简单的 11 增益。T1 为其输入提供反馈,输出取自 T2。图 85 显示了 4MHz 输入的结果,所有“·”指定的变压器引线均接地。输入(迹线 A,图 85)应用于 T1,其输出(迹线 B)馈送 A1。A1 获得增益,其输出(迹线 C)馈送到 T2。T2 的输出

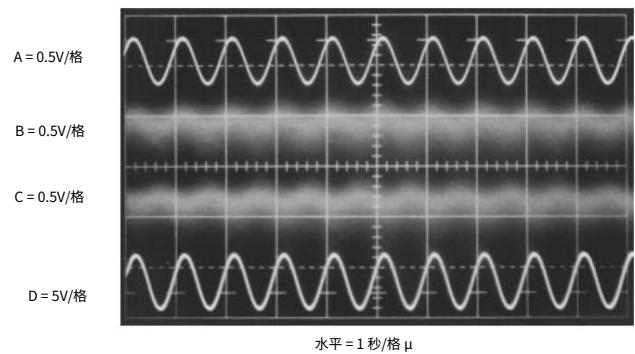
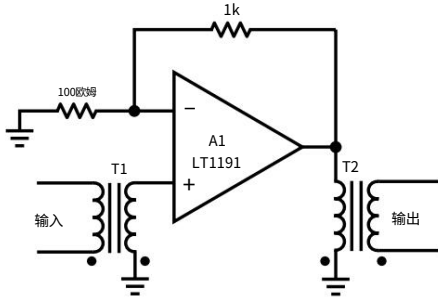


图 83. 差分线路接收器轻松提取隐藏在共模噪声中的信号。尽管信噪比为 100:1,但输出仍清晰

## 应用笔记 47

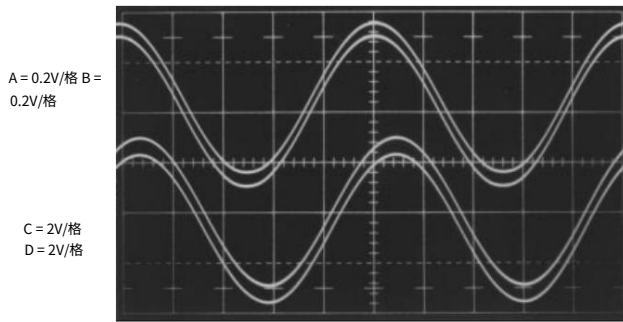
(迹线 D) 是电路的输出。相移很明显, 但可以忍受。T1 和 T2 是宽带器件, 具有低相移。请注意 AB 和 CD 迹线对之间的相位差可以忽略不计。A1 基本上贡献了整个相位误差。使用指定的变压器, 电路的低频截止约为 10kHz。



T1, T2 = 迷你电路实验室# T1-6

LTAN47 - TA84

图 84. 变压器耦合放大器。请注意, A1 与输入和输出节点电隔离



LTAN47 - TA85

图 85. 变压器耦合放大器通过轻微相移的输出 (迹线 D) 响应输入 (迹线 A)。迹线 B 和 C 分别是 T1 次要和 T2 主要

具有可调功能的差分比较放大器  
抵消

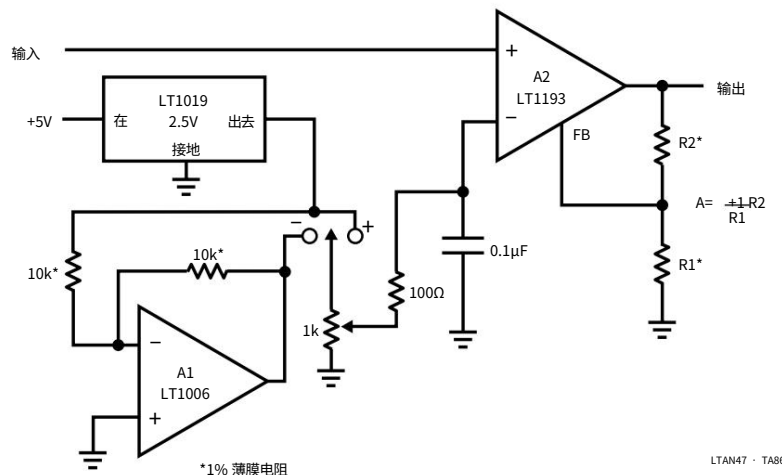
通常需要检查或放大信号的一个特定部分, 同时拒绝所有其他部分。在高速情况下, 这可能很困难, 因为放大器可能会出现快速、大的共模摆幅。从此类活动中恢复通常主要受饱和效应的影响, 这使得放大器的输出值得怀疑。LT1193 的差分放大器的快速过载恢复功能可实现此功能, 从而保持输入信号的输出保真度。

此外, 放大开始时的输入电平幅度是可设置的, 允许选择任何幅度定义点。在图 86 中, A1, LT1019 基准电压源和相关组件形成一个可调节双极电压源, 该电压源耦合到差分放大器 A2 的负输入。根据给定的等式, 输入信号通过 R1 和 R2 设置的 A2 增益对 A2 的正输入进行偏置。

低于 A2 负输入电平的输入信号使 A2 的输出保持饱和, 并且输出看不到信号。当正输入上升到高于负输入的偏置点时, A2 变为活动状态, 提供其输入之间瞬时差异的放大版本。图 87 显示了将三角波发生器 (迹线 A) 的输出应用于电路时会发生什么情况。

将偏置电平设置为略低于三角形峰值可实现峰值周转的高增益、详细操作。

在迹线 B 中可以清楚地观察到发生器输出中的开关残留。电压源设置的适当变化将允许更多的三角形



LTAN47 - TA86

图 86. 具有可设置偏移的快速差分比较器放大器

应用笔记 47

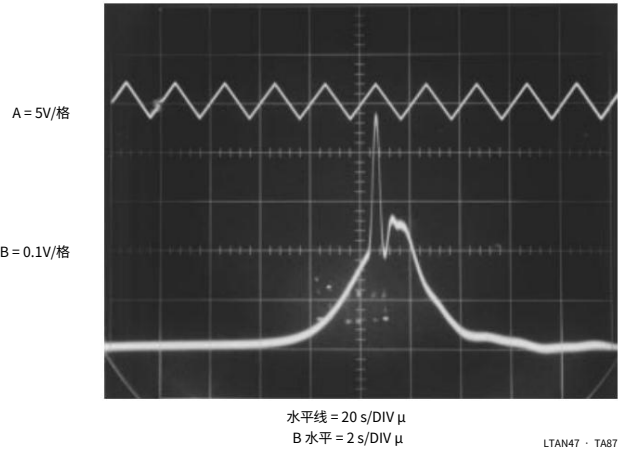


图 87. 差分比较器放大器从三角波形的峰值中提取信号细节。三角形发生器的切换伪影非常明显

由于示波器过载限制,分辨率会随之下降。类似地,增加 A2 的增益可以提供更多幅度细节,同时限制可以显示的波形量。值得注意的是,该电路执行与示波器差分插件相同的功能。该电路的输出准确,进入线性区后100ns稳定至0.1%。

具有可设置功能的差分比较放大器  
自动限制和偏移

图 88 扩展了先前电路的操作,允许放大观察两个可设置的幅度定义点之间的信息。幅度设定点的大小和符号均可设置。在此电路中,施加到 A2 负输入的偏移极性为

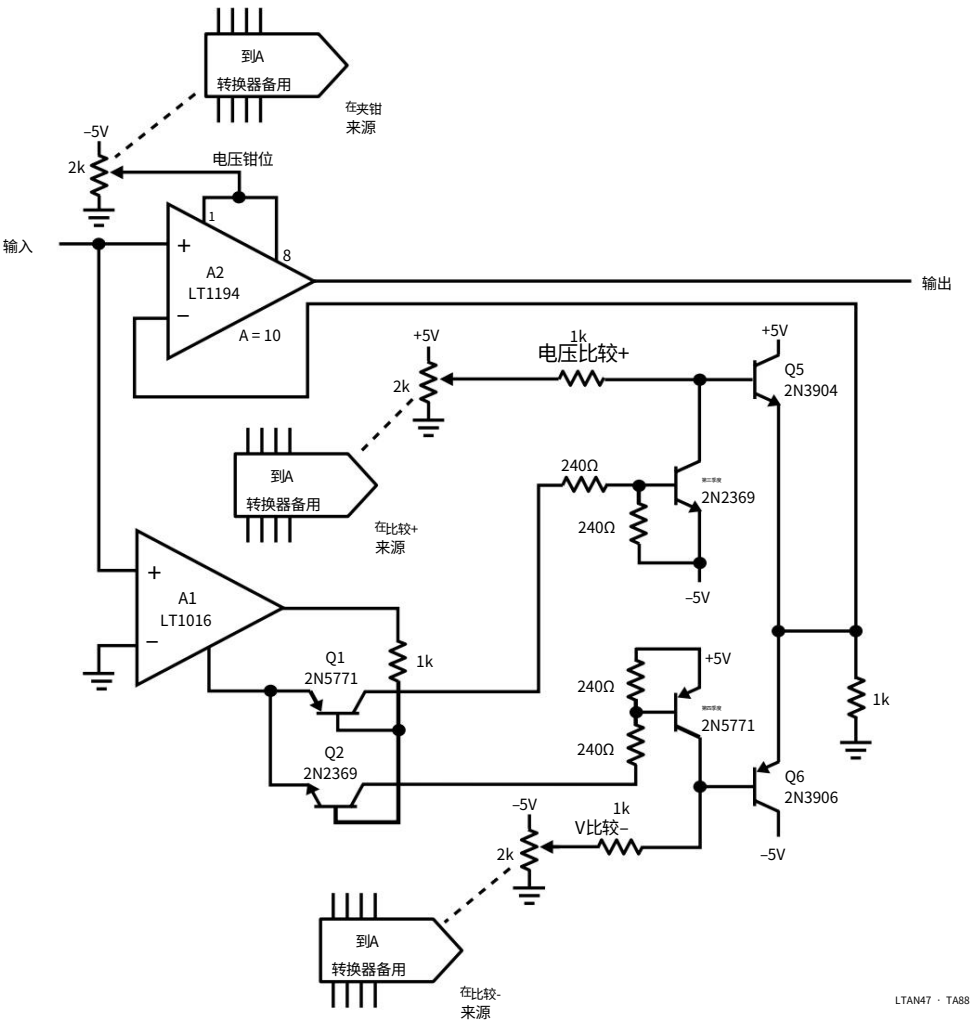


图 88. 具有可设置自动限制和偏移的差分比较器放大器